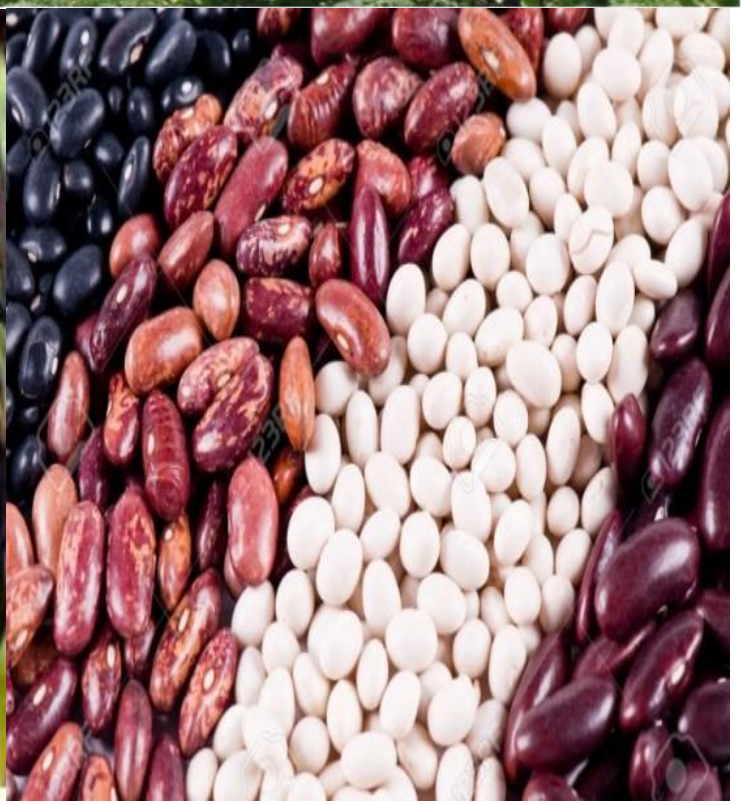
□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□ □□□□□ □□□







□□□□ 2016

□□□

□□□

1. መግቢያ 4

2. የፓኬጁ ዓላማ 4

3. የፓኬጁ አስፈላጊነት 4

4. ቦሎቄ (Common bean(Phaseolus vulgaris L.) 5

4.1 መግቢያ 5

4.2 የቦሎቄ ዋና ዋና ጥቅሞች 6

4.3 የቦሎቄን ምርትና ምርታማነትን የሚቀንሱ ዋና ዋና ማነቆዎች 7

4.4 መፍትሄዎች 7

4.5 ቦሎቄ ለማምረት አስፈላጊ ስነ-ምህዳር 8

4.6 በምርት ላይ ያሉ የቦሎቄ ዝርያዎች 9

4.7 ቦለቄን በመስኖ ለመልማት ቅድመ ሁኔታዎች 13

4.8 ተስማሚ የመስኖ አጠቃቀም ዘዴ (Suitable Irrigation Methods) 13

4.9 የመስኖ ውሃ አጠቃቀም 14

4.10 የቦሎቄ አመራረት ዘዴዎች 17

4.11 አዘራር ዘዴ 20

4.12 የማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም ዘዴ 21

4.13 የሰብል አመራረት ሥርዓት 21

4.14 የሰብል ጥበቃ ዘዴዎች 22

4.15 የድህረ-ምርት አያያዝ ዘዴ 25

5. ማሾ (Vigna radiata (L.) R. Wilczek)) 28

5.1 መግቢያ 28

5.2 የማሾ ዋና ዋና ጥቅሞች 28

5.3 የማሾን ምርትና ምርታማነትን ማነቆዎች 29

5.4 መፍትሄዎች 30

5.5 ሰብሉን ለማምረት አመቺ የሆኑ ስነ ምህዳሮች 30

5.6 በምርት ላይ የሚገኙ ዝርያዎች 31

5.7 የመስኖ ውሃ አጠቃቀም 1

5.8 ማሾን በመስኖ ለመልማት ቅድመ ሁኔታዎች 1

5.9 ተስማሚ የመስኖ አጠቃቀም ዘዴ (Suitable Irrigation Methods) 2
5.10 የመስኖ ውሃ አሰጣጥ/ ስርጭት መርሃ-ግብር 4
5.11 የአመራረት ዘዴዎች 5
5.12 ማዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም ዘዴ 8
5.13 የሰብል አመራረት ሥርዓት 9
5.14 የሰብል ጥበቃ ተግባራት 10
5.15 የድህረ-ምርት አያያዝ ዘዴ 14
6. ሽምብራ (Cicer arietinum L.) *17*
6.1 መግቢያ 17
6.2 ሽምብራን በመስኖ ለመልማት ቅድመ ሁኔታዎች 17
6.3 ተስማሚ የመስኖ አጠቃቀም ዘዴ (Suitable Irrigation Methods) 17
6.4 የመስኖ ውሃ አጠቃቀም 19
6.5 ሰብሉን ለማምረት ተስማሚ ስነ-ምህዳሮች 20
6.6 አመራረት ዘዴዎች 21
6.7 በመስኖ ሊለሙ የሚችሉ የተሻሻሉ ዝርያዎች 22
6.8 የአዘራር ዘዴ 26
6.9 የመዳበሪያ መጠንና አጠቃቀም 26
6.10 የሰብል አመራረት ሥርዓት (ሰብል ፈረቃ) 26
6.11 የሰብል ጥበቃ ዘዴዎች 27
6.12 የድህረ-ምርት አያያዝ ዘዴ 29

1. □□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ 3□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

2. □□□□ □□□□

- □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

3. □□□□□ □□□□□□□□

- □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□
- □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
- □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

- □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□/□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□

4. □□□ (Common bean(Phaseolus vulgaris L.)

4.1 □□□□

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□:: □□□□□□□ □□□□□□□□ 2014 □.□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □3.9 □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □311,584 □□□□□ □□□□ □□ 5,525,640 □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ 17.00 □/□ □□/□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ 32 □/□ □□/□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

4.2 □□□□□ □□ □□ □□□□□

□□ □□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □2014 □.□ □□□□ □□□□ □□□□□□ 127157 □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ 175081 □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □

□□□□□□□

□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□-□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□-□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□

4.3 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□

- □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□
- □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□
- □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
- □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□
- □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□
- □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□/□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□/
- □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□

4.4 □□□□□□□

- □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□

- □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
- □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□
- □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□
- □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□
- □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□

4.5 □□□ □□□□□ □□□□□ □□-□□□□

□□□□ □□□ □□□ □□□ □- □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □850-2000 □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□- □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □10-30 □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ 18-30 □□□ □□□□□□ □□□□

□□□□ □□ □□□□- □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ (Pod) □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □1000 □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □700 □□□ 800 □.□□ □1000 □□□ 1700 □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □500 □□□ 700 □.□ □□ □1700 □□□ 2200 □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □330 □□□ 450 □.□. □□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□ □- □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□.□□.□.□.□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □ 5.5 □□□ 8 □□□□ □□□ (□.□□) □□□□□ □□□□

□□□ □□□□□□□ □ 6.5 □□□ 7.0 □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ 7.5 □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□

4.6 □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ (□□□□□□ 1)□□

□□□□□□ 1□-□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□.□	□□□□□□ □□	□□□□□ □□□	□□□□□ □□□□ (□.□)	□□□□□ □	□□□□□□ □□□□	□□□□ □□□	□□□□□ □□□	□□□□□□□□		□□□□□□□ □ □.□.	□□□□□ □□	□□□□□	□□□□□□
								□□□□□□	□□□□□				
1	□□□□	1600-	550-650	110	□□□□□ □□□□ □□□□□	□□	□□	17-31	16-21	2018	□□□□	□□□□ □□□□ □□□□□□	□□□□ □□/
2	□□	1600-	550-650	108	□□□□□ □□□□ □□□□□	□□	□□ □□	21-24	15-21	2018	□□□□	□□□□ □□□□ □□□□□□	□□□□ □□/
3	□□	1600-	550-650	106	□□□□□ □□□□ □□□□□	□□	□□□□□	18-23	15-20	2018	□□□□	□□□□ □□□□ □□□□□□	□□□□ □□/
4	□□□□	1300-	500-1100	75-90	□□□□□ □□□□ □□□□□	□□	□□	25-31	18-27	2017	□□□□	□□□□ □□□□□ □□□□	□□□□ □□/
5	□□□□□	1300-	500-1100	75-90	□□□□ □□□□□□ □□	□□	□□	26	20	2017	□□□□	□□□□ □□□□□ □□□□	□□□□ □□/
6	□□ □□	1400-	350-700	80	□□□□□ □□□□ □□	□□	□□	22-32	18-25	2017	□□□□□	□□□□ □□□□□ □□□□	□□□□ □□/
7	□□□□	1100-	500-850	89	□□□□□ □□□□ □□□□□	□□	□□	17-27	17-23	2017	□□□□□	□□□□□□□□ □□□□	□□□□ □□/
8	□□□□	1100-	1100-1950	87	□□□□□ □□□□ □□□□□	□□	□□	19-24	21	2017	□□□□□	□□□□□□□□ □□□□	□□□□ □□/
9	□□ □ □□ 119	1450-	450-700	85-105	□□□□□ □□□□ □□□□□	□□	□□	33	25	2014	□□□□□	□□□□□ □□□□□ □□□□	□□□□ □□
10	□□ □ □□ 125	1450-	450-700	85-105	□□□□□ □□□□ □□□□□	□□	□□	35	22	2014	□□□□□	□□□□□ □□□□□ □□□□	□□□□ □□
11	□□□□	1400-	1200-1500	95	□□□□□ □□□□ □□□□□	□□	□□	23	20	2014	□□□□	□□□□□ □□□□ □□□□	□□□□ □□
12	□□	1400-	1200-1500	85	□□□□□ □□□□ □□□□□	□□	□□	24	21	2014	□□□□	□□□□□ □□□□ □□□□	□□□□ □□
13	□□□-2	1300-	400-750	85-90	□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□	□□	28-31	18-22	2013	□□□□□	□□□□□□ □□□□	□□□□ □□/
14	□□ □□□/	1300-	400-1100	75-82	□□□□ □□□□□ □□□□□	□□□□□	□□	19- 22	16	2007	□□□□□	□□□□□□ □□□□	□□□□ □□/
15	□□□□□□□□	1300-		90-98	□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□□□	□□	19-27	16	2007	□□□□□	□□□□□□ □□□□	□□□□ □□/
16	□□□□	1500-	500-1200	92	□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□	□□	25-30	16-30	2006	□□□□□	□□□□□□ □□□□□	□□□□ □□/
17	□□□□	1500-	500-1200	93	□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□	□□	23-36	15-30	2006	□□□□□	□□□□□□ □□□□□	□□□□ □□/
18	□□□□□	1300-	350-1000	90-95	□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□	□□	28	23	2005	□□□□□	□□□□□□□□ □□□□	□□□□ □□/
19	□□□□	1200-	350-1000	86-88	□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□	□□	20.3	23	2003	□□□□□	□□□□□ □□□□□□	□□ □□ □□□□
20	□□□□	1200-	350-1000	91-93	□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□	□□	21.4	22	2003	□□□□□	□□□□□ □□□□□□	□□ □□□□ □□
21	□□	1450-	660-1025	74-84	□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□□□	□□	12-22	9-14	2003	□□□□□	□□□□□ □□ □□□□ □□	□□□□ □□/
22	□□□□	1400-	350-500	90-120	□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□ □	□□	20-29	15-20	2003	□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□ □□/
23	□□□□ □□□□	1400-	350-700	90-95	□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□	□□	25	17	1999	□□□□□	□□□□□ □□□□□□	□□□□ □□/
24	□□□□□□	1400-	380-700	91	□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□□□	□□	23	15	1997	□□□□□	□□□□□ □□□□□□	□□ □□□□ □□
25	□□	1400-	350-700	75-95	□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□□□	□□	20-24	19-21	1990	□□□□□	□□□□□ □□□□□□	□□ □□□□ □□
26	□□□-1	1400-	350-700	90	□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□	□□	20-24	14-16	1990	□□□□□	□□□□□□□□ □□□□	□□□□ □□

□□□□□□ **2**□-□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□-□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

□.□	□□□□□□ □□	□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□	□□□□□ □	□□□□□□ □□□□	□□□□ □□□□	□□ □□	□□□□□□□□		□□□□ □□□□	□□□□□ □□	□□□□□	□□□□□-□□□□		□□□□□□
								□□□□□	□□□□□				□□□□	□□□□	
1	□□ □□	1100-	500-850	95	□□□□□	□□	□□	23-26	20-23	2019	□□□□□	□□□□□□ □□□□	81.1	41.90	□□□□□ □□
2	□□□□	1100-	500 -	97	□□□□□ □□□□	□□	□□	20-25	19-23	2017	□□□□□	□□□□□□ □□□□	81.4	33.51	□□□□ □□/
3	□□□□	1300-	400-750	85-90	□□□□□ □□□□	□□	□□	22-26	19-24	2014	□□□□□	□□□□□□ □□□□	86.5	34.95	□□□□ □□/
4	□□ □	1450-	450-700	85-	□□□□□ □□□□	□□	□□	35	22	2014	□□□□□	□□□□□ □□□□□	80	35	□□□□ □□/
5	□□	1300-	400-	87-	□□□□□ □□□□	□□	□□	23	19	2006	□□□□□	□□□□□□ □□□□	76.7	33.25	□□□□□ □□
6	□□ -1	1800-	500-	80-	□□□□□ □□□□	□□	□□	25	20	2011	□□□□	□□□□□ □□□□	75.8	35.94	□□□□□ □□
7	□□-95	1400-	350-500	90-	□□□□□	□□	□□	17.3-	19.3	2003	□□□□	□□□□□ □□□□	74.4	38.95	□□□□□ □□
8	□□	1300-	400-800	75-85	□□□□□	□□	□□	18-25	16-20	2008	□□□□□	□□□□□□ □□□□	74.1	37.01	□□□□□ □□
5	□□□□-2	1330-	350-	90-95	□□□□□	□□	□□	20-22	-	2005	□□□□□	□□□□□□□□	73.6	36.02	□□□□□ □□
9	□□ □	1450-	450-700	85-	□□□□□ □□□□	□□	□□	33	25	2014	□□□□□	□□□□□ □□□□□	73	32	
10	□□	1300-	750	85	□□□□□	□□□□	□□	19-20	18-22	2008	□□□□□	□□□□□□ □□□□	71.4	35.28	□□□□□
11	□□	1100-	500 -	91	□□□□□	□□	□□	21	19-21	2017	□□□□□	□□□□□□□□	70.9	32.92	□□□□□ □□
12	□□	1400-	1200-	100	□□□□□ □□□□	□□	□□	23	20	2014	□□□□	□□□□□ □□□□	70.7	31.27	□□□□□ □□
13	□□	1300-	400-750	85-90	□□□□□ □□□□	□□	□□	20-25	19-22	2014	□□□□□	□□□□□□ □□□□	70.3	34.95	□□□□□ □□

□□□□□□ 3□-□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□.□	□□□□□□ □□	□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□ (□.□)	□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□	□□□□□□ □□□□	□□□□ □□□□	□□□□ □ □□□□	□□□□□□□ (□□□□□ □□□□□□)		□□□□ □□□□ □.□.	□□□□□ □□ □□□□ □□□□□	□□□□□	□□□□□□
								□□□□□□ □□	□□□□□ □□				
1	□□	1300-1650	400-750	75-79	□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□	□□	□□	19-33	17-25	2013	□□□□□	□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□	□□□□ □□

□.□	□□□□□□ □□	□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□ (□.□)	□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□	□□□□□□□ □□□□	□□□□ □□□□	□□□□ □ □□□□	□□□□□□□□ (□□□□□ □□□□□□)		□□□□ □□□□ □.□.	□□□□□ □□ □□□□ □□□□□	□□□□□	□□□□□□
								□□□□□□ □□	□□□□□ □□				
2	□□□□□	1300-1650	400-750	75-79	□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□	□□	□□	22-30	19-23	2013	□□□□□	□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□	□□□□ □□

4.7 □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□

✓ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

✓ □□□ □□ □□□ (Clay and loam soil) □□□

✓ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ /□□ □□□□□□/ □□ □□□ □□□□ □□□□

✓ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□

4.8 □□□□ □□□□ □□□□□ □□ **(Suitable Irrigation Methods)**

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ (Furrow irrigation) □□□□ (Drip Irrigation) □□ □□□□ □□□ (Sprinkler Irrigation) □□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□ □□□ (Furrow Irrigation)

□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□

□□□ □□□□ (Furrow Length)

□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □5 □□□ 20 □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □30 □□□ 50 □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□ 100 □□□ □□□ □□□□□□□□

□□□ □□□ (Furrow Space)

□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ (between rows) □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□

□□□□ □□□ □□□□□ □□□ 40 -60 □.□ □□□ □□□ □□ (Furrow) □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ (Single row) □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □60 □.□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 60 □.□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ (Single row) □□ □□□□ □□□□□□

□□□ □□□□□□ **(Furrow Slope)**

□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □0.05% □□□ 0.5% □□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □0.5% □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ 3% □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□

□□□□ □□ □□□□ □□□ **(Sprinkler and Drip Irrigation)**

□□□□ □□□□□□ □3% □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ (Sprinkler Irrigation) □□ □□□□ (Drip Irrigation) □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ (Sprinkler) □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ (Drip) □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□

4.9 □□□□ □□ □□□□□

□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□-

□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□ 1 □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□

□□□□□ □□□□ (Altitude)	□□□□□□ □□ (□□□□)	□□□□□ □□□□□□ □□□□	□□□□□ □□ (Net irrigation) (□.□)	□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□		
				□□ □□□□□ □□□□- (Loamy Sand)	□□ □□□□ (Loam soil)	□□□□□ □□□□ (clay soil)
□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ < 1000 □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□	70-90	□□□□□ □□□□	30-60	4-7	5-8	6-10
		□□□□□□ □□□□	90-100	5-7	5-9	7-9
		□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□	120-130	5-7	5-9	6-9
		□□□□□□ □□□□	50-60	6-7	6-8	6-10
□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ (>1000) □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□	90-110	□□□□□ □□□□	30-60	5-8	5-9	6-10
		□□□□□□ □□□□	50-70	5-9	6-9	7-10
		□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□	130-150	5-8	5-10	6-12
		□□□□□□ □□□□	70-100	6-10	6-10	7-12

□□□□□□□-

1. □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ (application efficiency) □0.45 □□□□□ □□□□ □0.8 □□ □□□□□ □□□□ 0.9 □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ (gross irrigation) □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□
2. □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

4.10 □□□□ □□□□□ □□□□

□□□ □□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□ □□□ (furrow irrigation)□-□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ 0.5% □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ 3% □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□(contour) □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ (Sprinkler) □□ □□□□ (Drip) □□□ □□□□ □□□□□ □

□□□ (Sprinkler)›- □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ (Wind break) □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ /□□ □□□□□□□/ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□

□□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□



□□□ . □□□□ □□ □□□□□□ □□□□

□□□ □□□

□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□

- □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□
- □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□

- □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□
- □□□□□ □□□□□-□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

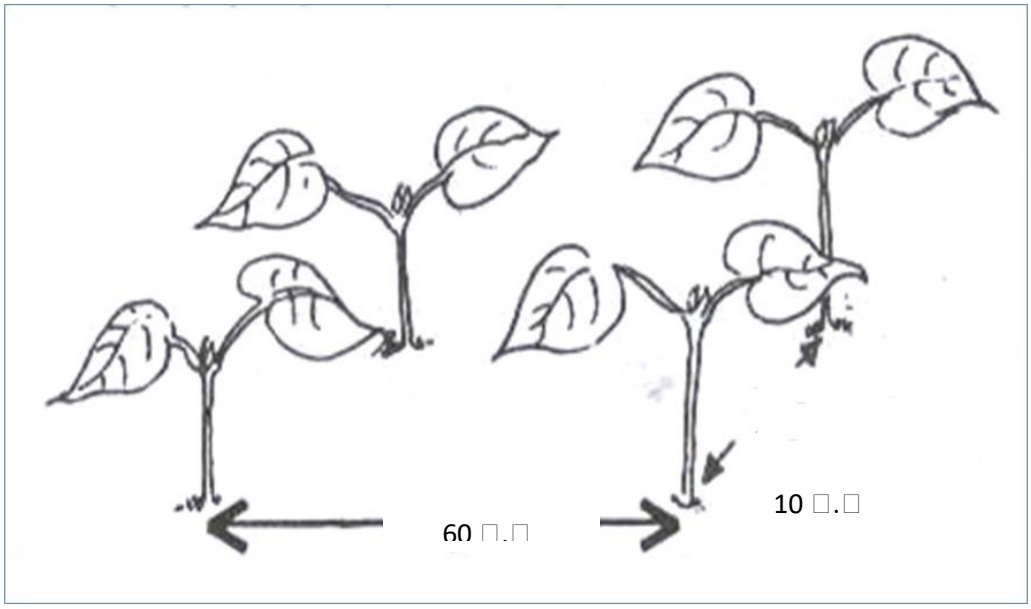
- □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□

4.11 □□□□ □□

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ 60 □.□. □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ 10 □.□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ (40 □10 □.□) □□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□- □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□10 □.□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□/□□□/ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□



□□□ . □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□

□□□ □□□ :-□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ /□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ 55 □.□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ 75 □.□ □□/□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □70 □□□ 80 □.□. □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □100 □□□ 110 □.□ □□ □□/□ □□□□ □□□ □□□□

□□□ □□□□ □-□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □3-5 □.□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□

4.12 □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□

□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ 121□□/□/□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ 500□/□/□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□

4.13 □□□□ □□□□□ □□□□

□□□ □□□□ **(Inter-cropping)**

- □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□-1□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□
- □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□
- □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ (transpiration) □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□

❖ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ 1 □□□□□ □□□□□ 1 □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 2 □□□□□ □□□□□ 1 □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□

4.14□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□

❖□□□□□ □□□□□□ □□□□□

- □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□
- □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
- □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□
- □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□
- □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□
- □□□□ □□□□
  - ✓ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □2-3 □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□
  - ✓ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ 25-35 □□□□□□
  - ✓ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□

▪ □□□□□ □□□□□ □□

□□□□-□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ (□□□□□□□□) 1□/□ □200 □□□□ □□ □□□□□ □1□/□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ 2□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□□

- □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

- □□□□ □□□ □□ / Bean Fly or Bean stem maggot/
- □□□□ □□□□ /Bean beetles/
- □□□□ □□ □□/ball worm/
- □□□□/Aphids/
- □□□□ □□□/Thrips/
- □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

▪ □□□□ □□□□□ □□□□

- □□ □□□□- □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□
- □□□ □□□ :- □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□
- □□□□ **(mulching)□-** □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□
- □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□□

- □□□□ □□□ □□:- □□□ □□□ □□□□ □□-□□□ □□□ □□□□□ □□□ 5 □□□ □.□□ □□□□□ 60 □□□ □.□. □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□
- □□□□□- □□□-□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □30-40 □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□-□□□□ □□□□ □□□□□
- ✓ □□□□□/□□□□□ □□□□ 50 □□□ □.□.□□□□□□□/□□□ 40 □□□ □.□.□ □□□□□□□ 50 □□□ □.□.□□□□□□ 60 □□□ □.□. □200 □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□
- □□□□ □□ □□□- □□□-□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□-□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□-□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ 10

□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□-□□□□□ □□□□□ □□□□□□

- ✓ □□□□□□□□□□ 25 □□□□ □.□.□□□□□ 5 □□□□ □.□.□ □□□□□□□□□ 50 □□□□ □.□.□□□□□□□ 60 □□□□ □.□.□□200 □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

- ❖ □□□□□□□ □□□□□
  - ▪ □□□□□□□□□ □□□□□
    - ▪ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
    - ▪ □□□□ □□ □□□□□
    - ▪ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□
    - ▪ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□
    - ▪ □□ □□□□□ □□□□ □□□□
    - ▪ □□□□ □□□□-□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□ □□□□□

- ▪ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□
- ▪ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□
- ▪ □□□□ □□ □□□□□
- ▪ □□ □□□□□ □□□□ □□□□
- ▪ □□□□ □□□□-□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□ □□

- ▪ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□
- ▪ □□-□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
- ▪ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□

□□□□□□□□□□

- ▪ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

- □□□□ □□ □□□□□
- □□□□ □□□□-□□□□□ □□□□□
- □□□□□ □□□□□ □□□□□
- □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□
- □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□

- □□□□ □□ □□□□□
- □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
- □□□□□ □□□□□ □□□□□
- □□□□ □□□□□ □□□□□ □□-□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

4.15 □□□□□-□□□□ □□□□□ □□

□□□□ □□□□□□

- 90 □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □ 7-10 □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□
- □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□

- □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□
- □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□

- □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□
- □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□-

- □□□ □□□□□□□ □□□□□□□
- □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□
- □□□□□□□ /□□□□□□□/ □□□□□
- □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
- □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□

□□□ □□□□□

- □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□
- □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □10-12 □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□
- □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□
- □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□
- □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ /□□□□□ □□□□□/ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □
- □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ 45 □.□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□
- □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□
- □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
- □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

- □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□
- □□□□□ /□□□□□/ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
- □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ (metal sailo) □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□
- □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□
- □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□/ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□
- □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ 2% □□□□□□□

5. □□ (*Vigna radiata* (L.) R. Wilczek))

5.1 □□□□

□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□) □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ (□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□) □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □2014 □.□ □56,015.65 □/□ □□ □□□□□ 571,587.88 □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ 10.20 □/□ □□/□ □□□□ □□□□□□□

5.2 □□□□ □□ □□ □□□□□

□□□□ □□□□

□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□/□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ (□□□□□ □□□□□□ □□□□□) □□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□

□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ /20-30%/ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□-□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ 11.6 □.□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□ □□□□ (□□□□) □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□-□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ (Fiber) □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

5.3 □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

- □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□
- □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□/□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□/
- □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
- □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□

5.4 □□□□□□□

- □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□
- □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
- □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□
- □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
- □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□

5.5 □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□ □350-2000 □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □560-800 □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□

□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □20–40°C □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □28–30°C □□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□

□350-650 □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□

□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ /pH/ □ 6.2-7.2 □□□□ □□□□ □□□□□□□

5.6 □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□□□ 1)□

□□□□□□ 1□- □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□	□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□	□□□□□□ □□□□	□□□□ (□/□.□)		□□□□□ □□□□ (□□□□)	□□□□□ □□□□ (□.□)	□□□□□□ □□□□□□ □/□□□□□	□□□□□
				□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□ □□				
VC6492-59A	2015	65-70	□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□	10.5-19.5	-	450-1670	350-750	□□□□□	□□□□□ □□
NVL-1	2014	60-70	□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□	7.5-15	-	450-1670	350-750	□□□□□	□□□□□ □□
□□□□□	2013	60-68	□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□	20-24	13-17	560-760	400-650	□□□□	□□□□□ □□
□□ **(N-26)**	2011	65-80	□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□	8-15	5-10	900 - 1670	350-550	□□□□□	□□□□ □□ □□□□
□□□□ **(MH-97-6)**	2008	60	□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□	16-20	-	1100-1750	>500	□□□□	□□□□□ □□

5.7 □□□□ □□ □□□□□

□□□ □□□ □□□ □□□□

□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ (evapo-taranspiration) □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□

□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ 320.72 □□ □□□ □□ □□□ 60% □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □ 80% □□□ 100% □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □200 □□□ 350 □.□ □□□□ (Net Irrigation) □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□ **2.** □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□

□□□□ □□□	□□□ □□□□□□ □□ □□□	□□□□ □□ □□□□			
		100%	80%	60%	40%
□□□□□	0-15	46.56	37.25	27.94	18.63
□□□□ □□□□	15-35	106.42	85.14	63.85	42.57
□□□ □□□	35-45	69.10	55.28	41.46	27.64
□□ □□□	45-55	57.17	45.74	34.30	22.87
□□□□	55-65	41.47	33.18	24.88	16.59
□□□□	0-65	320.72	256.58	192.43	128.29

□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □*cropwat* □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□-

5.8 □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□

- □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
- □□□ □□ □□□ (Clay and loam soil) □□□
- □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ /□□ □□□□□□/ □□ □□□ □□□□ □□□□
- □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□

5.9 □□□□ □□□□ □□□□□ □□ (Suitable Irrigation Methods)

□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ (Furrow irrigation) □□□□ (Drip Irrigation) □□ □□□□ □□□ (Sprinkler Irrigation) □□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□ □□□ (Furrow Irrigation)

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□

□□□ □□□□ (Furrow Length)

□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □5 □□□ 20 □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □30 □□□ 50 □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□ 100 □□□ □□□ □□□□□□□

□□□ □□□ *(Furrow Space)*

□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ (between plant rows) □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ 40 □.□ □□□ □□□ □□ (Furrow) □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ (Single rows) □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □60 □.□ □□□ □□□ □□ (Furrow) □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □20 □.□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ (double rows) □□ □□□□ □□□ 40 □.□ □□□□□ □□ □□□□□□

□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □60 □.□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □20 □.□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ 20 □.□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ (double rows) □□ □□□□□ □□□ 40 □.□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □60 □.□ □□□□ □□ (□□□□) □□□□ □□□□□□□□□

□□□ □□□□□□ (Furrow Slope)

□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □0.05% □□□ 0.5% □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □0.5% □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ 3% □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□

□□□ □□□ (Sprinkler Irrigation)

□□□□ □□□□□□ □3% □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ (Sprinkler Irrigation)□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ (Sprinkler) □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□

□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□-□□□ □□□ □□□□-□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□

□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□-□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□-□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

5.10 □□□□□ □□ □□□□□/ □□□□□ □□□□-□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□/□□□□□/ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□-□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□ (Altitude)	□□□□□□ □□ (□□□□)	□□□□-□□□□		
				□□□□□ □□ (Net irrigation) (□.□)
□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ < 1000 □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□	60-70	1□ □□ □□□□	□□□□□□□ □□	30
		2□ □□ □□□□	10□ □□	50
		3□ □□ □□□□	21□ □□	75
		4□ □□ □□□□	40□ □□	80
□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ (1000-1700) □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□	60-90	1□ □□ □□□□	□□□□□□□ □□	30
		2□ □□ □□□□	10□ □□	50
		3□ □□ □□□□	25□ □□	70
		4□ □□	45□ □□	80
		5□ □□	60□ □□	60

□□□□□□□-

1. □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ *(application efficiency)* □*0.45* □□□□□ □□□□ □*0.8* □□ □□□□□ □□□□ ***0.9*** □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ *(gross irrigation)* □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□
2. □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□
3. □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□

4. □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ (Furrow Irrigation) □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ (Land leveling) □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (Flowering) □□ □□ □□□□□□ (Grain filling) □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□-□□ (pollen grains) □□□□□□ □□□□ □□□□□□ (Ovules) □□ □□□□□□□ □□□□ (degree of pollination) □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ (Pod) □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□

5.11 □□□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ (□5%□□□□□□)□□□□□□□□/□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□□

□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□) □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ (reduced tillage) □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□/□□□ □□□□ □□□□□□

□□□ □□□□□ □□□□□□ **/Land leveling/**

□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ (Furrow Irrigation) □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ (Land leveling) □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ (scraper) □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ (single axle/ double axle tractor) □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□ □□ **(Site Plan)**

- □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□
- □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ (Primary canal) □□□□ □□□□□ □□□□□□□ (Non silting and non-scouring) □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□
- □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ (secondary canal) □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□
- □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□

- □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ (Gated pipe perforated irrigation) □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□ □□□

□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□/□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□

□□□□ □□

□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ 25 □.□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ 5 □.□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □40-50 □.□ □□□□□□ □□□□□□ 5 □.□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□- □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□ □□□

□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□ /□□□□□□□ □□□□□□/ □□/□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □25 □□□ 40 □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□

□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ 90% □□□□ □□□□□□
□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□ □ 2.5-4 □.□ □□□□ □□□□□□□

5.12 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□
□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□.□.□□ □□□□□□ (121□□/□/□)□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□.□.□□.□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□

□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□ □□□□-□□□□) □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□-□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ (*Rhizobium*) □□□□□□ / □□□□ **M-**001 □□□□□□
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ 500 □□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □3-4 □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□-□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□-□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □1-2 □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ (□□□□) □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ (Volatilization) □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ 0.5% □□□□□□□ □ 0.2 % □□□□□□ 0.5 % □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□- □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□/□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	□□□□□□ □□□□□□ □□□□**(□/□/□/□)**
□□□□□□□□□□	20 □□□□ 30
□□□□□□	80 □□□□ 120
□□□□□ □□□□□□ □□	100 □□□□ 150
□□□□□□ □□□□□□	40 □□□□ 60

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□

5.13 □□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ (□□ □□□□□) □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 35 □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□

□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ /□□□□ □□□□ □□□□□□/ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ (double cropping) □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

5.14 □□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□-□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□/□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□

□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□

□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□/□□

□□ □□□□□ □3 □□□□ 5 □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□/□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ (2-3) □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□/□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ (□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□) □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□

□□□ □□□ □□ □□□□□

□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □2-3 □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □4-5 □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

□□□□□ □□ *(□□□-□□□ □□□□□)* □□□□ □□□□ □□□□□

□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□-□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ 960 □□ (□□ □□□□□□) □□□□ □□-□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□-□□□ □□□□□ □□□□□ 0.75-1 □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□-□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□

□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□-□□□ □□□□□□□ (□□ □□□□□□□) □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □

□□□□ □□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

- **□□□□ □□□□-** □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□-□□□□ 1□□□ □100 □ □ □□ □□ □□□□□ 500 □□□ □100 □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□

- □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□- □□□□□ 0.5 □□□ 0.6 □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ 2 □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□
- □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ **/hairy caterpillar/** :- □□□□□ 85% WP 1.5 □.□ □□/□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □0.5 □□□ 0.7 □□□ □□/□ □□□□ □□□□□□

□□□ □□□□□ □□ □□□□

□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

□□□ □□□□ □□□ **/Mung bean yellow mosaic virus/**

□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□

- □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□
- □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□
- □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□

□□□□ **/Powdery mildew/**

□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □ 20-26 □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□ 40% □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□

- □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□
- □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□**/Cercospora leaf spot/**

□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□/ Tropics □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□/Irregular/ □□□□□□□/□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□

□□□□□ □□□□

- □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□/
- □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□ 2 □.□ □□□□□□ □□ 2 □□□□□ □□□□□.
- □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□

□□□□ □□□□ □□□□ **(Hallo blight (Pseudomonas savastanoi pv. Phaseolicola)**

□□□□ □□□□ □□□□ (□□ □□□□□) □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ (□□□□□□) □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ (□□□□□□) □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□

- □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□
- □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□
- □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

5.15 □□□□□-□□□□ □□□□□ □□

□□□□ □□□□□□



□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (pod) □1/2 □□□□ 2/3□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □13-15% □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (pod) □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □5–7 □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□/Shater □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (pod) □1/2 □□□□ 2/3□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □13-

15% □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (pod) □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □5–7 □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□/Shater □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □1-2 □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□) □□ □□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

- □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ /□□□□□□□□□/ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□
- □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □10-12 □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ /□□□□□□ □□□□□□/ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□/□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□/ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ /□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□/ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ /□□□□□□ 2% □□□□□ □100 □.□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ 1 □□□□ □1 □□□□ 2 □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □3-4 □□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

6. □□□□ (Cicer arietinum L.)

6.1 □□□□

□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ 201,274.14 □□□□ □□□ □□□□ □□□ 4,012,385.13 □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ 2014 □.□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ 20 □/□ □□/□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□

6.2 □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□

- □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
- □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
- □□□ □□ □□□ (Clay and loam soil) □□□
- □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ /□□ □□□□□□/ □□ □□□ □□□□ □□□□
- □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□

6.3 □□□□ □□□□ □□□□□ □□ (Suitable Irrigation Methods)

- □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ (Furrow irrigation) □□ □□□□ □□□ (Sprinkler Irrigation) □□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□ □□□ (Furrow Irrigation)

- □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□

- □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□

- □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□ **(Furrow Length)**

- □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□
- □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □5 □□□□ 20 □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□
- □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □30 □□□□ 50 □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ 100 □□□□ □□□□ □□□□□□□□□

□□□□ □□□□ **(Furrow Space)**

- □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ (between plant rows) □□□□□□ □□□□ □□□□□
- □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ 50-60 □.□ □□□□ □□□□ □□□□ /ridge/ □□□□□□ □□□□□
- □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □20-30 □.□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ /double rows/ □□ □□□□□ □□□□ 30-40 □.□ □□□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□□□ **(Furrow Slope)**

- □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □0.05% □□□□ 0.5% □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □
- □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □0.5% □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□ **(Sprinkler Irrigation)**

- □□□□□ □□□□□□□ □3% □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ (Sprinkler Irrigation)□□□□ □□□□□ □□□□□□□
- □□□□□ (Sprinkler) □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□
- □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

- □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

6.4 □□□□□ □□ □□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□-

- □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□
- □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□
- □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

- □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□
- □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □350-450 □.□ □□□□
- □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □400 □□□□ 500 □.□ □□□□□ (Net Irrigation) □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□/ □□□□□ □□□□-□□□□

- □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□
- □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□-□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□ □- □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□-□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□ (Altitude)	□□□□□□ □□ (□□□□)	□□□□□ □□□□□□ □□□□	□□□□□ □□ (Net irrigation) (□.□)	□□□□-□□□□ □□□□	
				□□ □□□□ (Loam soil)	□□□□□ □□□□ (clay soil)
□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ < 1000 □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□	90-100	□□□□□ □□□□	70-110	6-9	
		□□□□□□ □□□□	100-115	8-9	
		□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□	110-140	8-10	
		□□□□□□ □□□□	95-120	8-12	
□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ (1000-1700) □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□	110-130	□□□□□ □□□□	30-40	8-10	
		□□□□□□ □□□□	80-100	10-12	
		□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□	115-145	8-10	
		□□□□□□ □□□□	85-105	10-12	

6.5 □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□-□□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

- □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □1400-2700 □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□
- □1400 □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ /Aschochyta blight/ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □2700 □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□

- □□□□□ □18-22 □.□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□:
- □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ 29 □.□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□

- □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□

- □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□
- □□□□□ □□□□ (acidic soil) □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ (pH) □ 6-8 □□□□ □□□□□

6.6 □□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□

- □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
- □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
- □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □

□□□□ □□□□□

- □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□
- □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
- □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ **/Land leveling/**

- □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
- □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□ **(Site Plan)**

- □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□
- □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ (Primary canal) □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ (Non silting and non-scouring) □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
- □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ (secondary canal) □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□

- □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□
- □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

6.7 □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□ 2) □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ 2. □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□	□□□□□□ □□□□ (□.□.□.)	□□□□□ □□□□ /□□□□/	□□□□□ □□□□□ □□□□ /□.□/	□□□□□□ □□/□□□□/	□□□ □□□□	□1□□□□□ □□□□□ /□□□□□	□□□□□ □□□/□□□□□		□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
							□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□	
□□□□	1985	1500-2300	700-1200	100-120	□□□□	25″	18-30	14-23	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□	1994	1900-2600	700-1200	100-149	□□□□□	33	19-40	19-29	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□	1995	1900--2600	700-1200	97-149	□□□□□	21	18-42	14-26	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□□	1999	1900-2600	700-1200	120-130	□□	28	26-46	20-32	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
□□	1999	1800-2600	700-1200	105-155	□□	32	26-52	18-22	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□	2004	1800-2600	700-1200	91-150	□□	32	24-32	20-28	□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□	2004	1800-2000	700-1200	93-150	□□	33	20-28	18-22	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□	2006	2000-2600	900-1000	122	□□□□□	24	30	19	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□□	2006	1400-1750	500-1000	78-90	□□	20	13.2	11	□□ □□□□□□
□□□□	2007	1800-2700	700-1200	88-142	□□□□□	34	11-46	35-37	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□ □□	2009	1800-2400	700-1200	105-138	□□ □□□□	64	19-26	14-21	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□-
□□□□	2006	1450-2300	660-1025	77-106	□□	35	18	14	□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□	2005	1800-2600	700-1200	118-129	□□	38	15-35	12-15	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□	2005	1800-2700	700-1200	122-130	□□	38	20-35	12-15	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□□	2010	1800-2600	700-1200	86-143	□□□□□	28	22-50	20-40	□□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□	2012	1450-200	600-1025	90-100	□□	34	20-24	16-20	□□□□□
□□□□	2013	1800-2700	700-1200	90-145	□□□□□	31	20-27	16-22	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□	□□□□□□ □□□□ (□.□.□.)	□□□□□ □□□□ /□□□□/	□□□□□ □□□□□ □□□□ /□.□/	□□□□□□ □□/□□□□/	□□□□ □□□□	□1□□□□ □□□□□ /□□□□	□□□□ □□□/□□□□□		□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
							□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□	
□□□□□	2013	1800-2600	700-1200	85-150	□□□□□	28	25-28	20-23	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□	2016	1800 -2800	700 - 1200	122	□□□□□	32	25 -47	23 -26	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□	2016	1800 - 2600	700 -1200	133	□□□□	31	20 -42	15 -28	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□	2005	1450-2300	660-1025	80-120	□□	28	16-25	14-18	□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□	2011	1450-2000	660-1025	100	□□	33	20-25	16-20	□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□	2011	1450-2000	660-1025	98	□□	32	21-26	17-20	□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□	2018	1400-2000	660-1020	84-114	□□	30	22-28	16-24	□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□	2019	1800-2200	800-100	100-130	□□	32	20-30	18-28	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□	2016	1800 -2800	700 -1200	134	□□□□	33	17 -39	13 -24	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
□□	2019	700-1900	500-850	90-120	□□	30	23-26	17-23	□□□□□ □□□□□□
□□□□	2019	1800-2600	700-1200	90-120	□□□□□	31	22-38	18-30	□□ □□□□□
□□□□	2019	1400-2000	660-1020	84-114	□□	30	22-28	16-24	□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□	2020	700-1900	500-850	120-135	□□□□□	32	10-19	9-16	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□	2021	1800-2200	800-100	100-130	□□	32	20-30	18-28	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□□	2021	1800-2600	700-1200	110-130	□□	35	23-34	20-32	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□	2023	1800-2600	700-1200	115-130	□□	30	25-36	20-28	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□

*□□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□

**□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□

6.8 □□□□□□ □□

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ 3□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ 1□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□ (□95% □□□□ □□□□) □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □120-150 □/□/□□□□□□/ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□ □ 5 □□□□ 10 □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□

6.9 □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

- □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ 121 □□ □□□□ □□.□.□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□
- □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □500 □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ (Rhizobium strain) □□□□□□□ □□□□□□
- CP M41 □□ CPEAL 029 □- □□□□□□ □□ □□. □□□□□□□ □□□□□□□ CP 11 □□ CP17 □- □□□□□□ □□□□□

6.10 □□□□□ □□□□□□ □□□□□ **(□□□□ □□□□)**

- □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □3-4 □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ (double cropping) □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□□□□... □□□□□□□□) □□□□□ □□□□□□□□□□

6.11 □□□□□ □□□□ □□□□□

- □□□□□□ □□□□ □□□□□□ /Fusarium wilt/□□□□ □□□□□□ /root rot/□□□□□□/ Ascochyta Blight/ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□

- □□□□□ □□□□ □□□□□
- □□.□.□□. □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□
- □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□/□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□/
- □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ 10% □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□
- □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□) □□□□□□
- □□□□□□ □□□□ 42 □□□□□ □□ 250 □□□□ □ 750-1750 □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ 100 □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□

□□□□□ **(Ascochyta blight)**

- □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□
- □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□/ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□
- □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□
- □□□□-□□□□ □□□□□□ □□□□□□ 80 □□□□ □.□. 3 □.□. □□□□□□ □ 200-400 □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ 75% □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□

- □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□

□□ □□

- □□ □□□□ □□□□-□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□
- □□□□ □□□□ □□□□□□ (□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□/□□□□□□/) □□□□□□□□ □□-□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ (□□□□ 1)
  - ➢ □□□□□□□□□□ 48 □□□□ □.□□

- □□□□□□□□□ 25 □□□ □.□.□
- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ 5 □□□ □.□.□
- □□□□□ 50 □□□ □.□.□ □□ □□□□ □□□□

□□□ □□

- □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □ 3□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□
- □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□
- □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□
- □□□ □□□□□ 350 □□.□□. □100-150 □□□ □700-1600 □□ □□□ □□ □□□□□□ 100 □□ □□□ □□ □□□ □□□□
- □□□□ □□□ 42 □□□□ □□ 250 □□□ □750-1750 □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ 100 □□ □□□ □□ □□□ □□□□□

□□□□□ □□□

- □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
- □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□
- □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
- □□□□□ 5% / □□□□□□□□ 2% □□ □□□ (dust) 50□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□
- □□□□□ EC□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□
- □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□

□□□ □□□□

- □□ □□□ □□□□ (□□□ □□□ □□□ /Roundup/□□ □□□ □□□ □□□□ □21 □□□ □□□□□□□ □□□□□□
- □□□ □□□□□ □□□□□
- □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□
- □□□ □□□ □□□□□

- □□□□ □□□□□-1□ □□□□ □□□□ □□□□□ □4□ □□□□□□

2□ □□□□ □□□□ □□□□□ □6□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

6.12 □□□□□-□□□□ □□□□□ □□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□

- □□□□□□ □□□□□ □□□□□ 90 □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □ 7-10 □□□□ □□□□ □□ □□□□□□

□□□□ □□□□□

- □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ 3-4 □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□□

- □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□□

- □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □ 9 –12 % □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□
- □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
- □□□□□ / □□□□□/ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□